

Projeto: Sistema de Irrigação AgroTech

Contexto: Reunião Inicial com o Cliente (Stakeholder/Product Owner)

Objetivo da Entrevista

Compreender o negócio do cliente, identificar os principais gargalos operacionais atuais e mapear as expectativas gerais para a nova solução de software.

Bloco 1: Abertura e Alinhamento de Expectativas

Objetivo: Quebrar o gelo, apresentar a equipe (ou o papel do analista) e explicar a dinâmica da reunião.

1. Apresentação

Eu, **Evanildo** venho propor à o proprietário da **Joaquim Rodrigues da Silva** a prestação de serviços para solucionar os problemas atuais da produção agrícola dele. Agradeço pela disponibilidade e pela oportunidade de realizar esta reunião.

2. Propósito

Realizar uma entrevista com a CEO, **Joaquim**, com o objetivo de identificar e solucionar os principais problemas relacionados ao aplicativo e aos processos de entrega do software agrotech.

3. Liberdade de Informação

Enfatizar que não existem respostas certas ou erradas. O foco da entrevista é compreender a realidade operacional da empresa, seus processos atuais, dificuldades e necessidades.

Bloco 2: Entendimento do Domínio de Negócio (O "Coração" da Empresa)

Objetivo: Entender a rotina de cultivo do produto, como o manejo da água e feito atualmente (métodos de irrigação, fontes de água, custo energético) quais são os principais desafios com desperdício e de que maneira a otimização da irrigação impacta diretamente a produtividade e a saúde das culturas

1. Modelo de Negócio

A fazenda é focada em produção agrícola, o mesmo utiliza a água de poço artesiano e captação de rios para irrigação dos plantios, do processo de irrigação é feita manualmente usando pivô centrais para o processo de irrigação.

2. Tipos de Carga e Operação

A fazenda tem como principais produtos a agricultura de alimentos.

3. Fluxo Geral

O produto cadastra seus talhos/plantação como nome do que está sendo plantado, o tipo de cultura(ex: milho, hortaliça, tomate) o sistema de irrigação que usa aspersor realização o processo de irrigação. O aplicativo recebe dados de umidade do solo por meio de sensores, o software capta os dados e realiza o cruzando dos dados do solo, fase de crescimento da planta e a previsão do tempo. O sistema calcula a quantidade exata de água necessária, o aplicativo envia um comando direto para ligar e desligar a bomba de água. O aplicativo envia uma mensagem ao seu Joaquim dizendo o talhão que será irrigado o tempo e hora que acontecerá a irrigação. O app registra a quantidade de litros foram gastos a quantidades de horas que a bomba ficou ligado e também é visualizado pelo agricultor gráfico com os gastos mensais.

Bloco 3: Identificação de Dores e Gargalos (Problemas Atuais)

Objetivo: Descobrir por que o sistema está sendo contratado e quais problemas precisam ser resolvidos.

1. Processos Atuais

A fazenda atualmente não possui um sistema que controla a irrigação. Onde tudo é realizado de forma manual e no olhometro.

2. Principais Gargalos

Os maiores gargalos ocorrem com falta de monitoramento em tempo real, desperdício e custo elevados, perda de produtividade.

3. Impacto Financeiro e Operacional

A ausência de controle automatizado e o uso de métodos empíricos (como o "achismo") na irrigação geram repercussões diretas e severas tanto na rotina de trabalho quanto no orçamento do pequeno agricultor

Bloco 4: Levantamento de Necessidades para a Nova Solução

Objetivo: Capturar os requisitos de alto nível, identificando o que o sistema deve fazer na visão do cliente (o pequeno agricultor).

1. Expectativas e Desejos

- Monitoramento da umidade do solo em tempo real
- Confirmação e alertas de irrigação
- Cadastro e controle das zonas de irrigação:
- Criação de um canal de controle e avisos

2. Módulos Essenciais

- Gestão de Dispositivos (IoT)
- Módulo de Automação e Regras
- Controle de Custos/Consumo
- Portal Web e Aplicativo Mobile

3. Relatórios e Indicadores (Dashboard)

O sistema deverá apresentar:.

- Histórico de umidade do solo
- Status dos aspersores
- Métricas de economia
- Alertas do sistema

Bloco 5: Usuários, Perfis e Restrições

Objetivo: Entender quem utilizará o sistema e quais são os limites técnicos e legais.

1. Atores do Sistema

O Pequeno Agricultor (Usuário Final): Utilizará o aplicativo móvel e a página web para monitorar a lavoura, acompanhar o nível de umidade e acionar ou configurar os aspersores de onde estiver.

Técnico/Suporte (Opcional): Perfil para auxiliar na instalação dos sensores e na configuração inicial dos limites de irrigação na propriedade.

2. Integrações

Hardware de Campo (IoT): O sistema será integrado diretamente a microcontroladores (como ESP32) e sensores físicos de umidade do solo, além de relés de acionamento de bombas/aspersores.

Previsão do Tempo (Opcional/Futuro): Integração com APIs de clima para cruzar dados meteorológicos locais com as leituras dos sensores.

3. Segurança e Acessos

Proteção de Dados da Propriedade: As informações sobre a localização, dados da safra e configurações de acesso dos agricultores devem ser protegidas em ambiente seguro na nuvem.

Controle de Acesso: Cada agricultor terá seu próprio login e senha para acessar apenas os dados e dispositivos referentes à sua própria lavoura.

Bloco 6: Encerramento e Próximos Passos

Objetivo: Encerrar o alinhamento com clareza e garantir espaço para futuras dúvidas e validações.

1. Validação Rápida

"Resumindo o que alinhamos aqui, o foco principal de vocês, neste momento, é criar um sistema acessível para pequenos agricultores que monitore a umidade do solo por sensores, automatize os aspersores e permita o controle prático via aplicativo e página web, eliminando o desperdício de água e o 'achismo' na irrigação".

2. Próximos Passos

Uma nova reunião será marcada para daqui a 15 dias, com o objetivo de dar continuidade ao levantamento de requisitos e validar as informações coletadas nesta primeira entrevista.

3. Agradecimento

Agradeço pelo tempo, pela disponibilidade e pela colaboração da empresa e de todos os participantes da reunião.

1. Como é realizado atualmente o processo de irrigação da propriedade?

Resposta registrada/modelo:

Atualmente, o processo de irrigação é realizado manualmente, utilizando principalmente pivôs centrais e decisões baseadas na observação das condições da plantação e no chamado “olhômetro”. A propriedade não possui atualmente um sistema automatizado para controlar a irrigação.

2. Quais são os principais problemas enfrentados atualmente com a irrigação?

Resposta registrada/modelo:

Os principais problemas são a falta de monitoramento da umidade do solo em tempo real, o desperdício de água, os custos elevados e a possibilidade de perda de produtividade. A ausência de dados precisos faz com que algumas decisões sejam tomadas de maneira empírica.

3. Quais informações seriam mais importantes para o agricultor acompanhar durante a irrigação?

Resposta registrada/modelo:

As informações consideradas mais importantes são a umidade do solo, a temperatura, o status dos aspersores, o momento adequado para irrigar, a quantidade de água utilizada e o histórico de consumo. Também é importante receber alertas quando houver uma situação que necessite de atenção.

4. Como o sistema deveria ajudar o agricultor a decidir quando irrigar?

Resposta registrada/modelo:

O sistema deverá receber informações dos sensores de umidade e temperatura, relacioná-las com o tipo de cultura e, futuramente, com dados de previsão do tempo. A partir dessas informações, deverá calcular a necessidade de irrigação e indicar o momento e a quantidade de água necessária.

5. O agricultor gostaria de controlar a bomba e os aspersores remotamente?

Resposta registrada/modelo:

Sim. O sistema deverá permitir que o agricultor ligue ou desligue os aspersores e bombas remotamente pelo aplicativo mobile ou pela plataforma web. Também deverá existir a possibilidade de funcionamento automático conforme as regras de irrigação configuradas.

6. Quais informações o agricultor gostaria de receber por meio de alertas?

Resposta registrada/modelo:

O agricultor deverá receber alertas relacionados à necessidade de irrigação, principalmente quando a umidade do solo atingir níveis críticos. O aviso deverá identificar claramente qual talhão precisa de atenção. Também poderão ser utilizados alertas para informar situações relacionadas aos equipamentos e ao funcionamento do sistema.

7. Que informações deveriam aparecer nos relatórios e no dashboard?

Resposta registrada/modelo:

O dashboard deverá apresentar informações de fácil compreensão, como histórico de umidade do solo, temperatura, status dos aspersores, alertas e métricas de economia. Os relatórios deverão permitir acompanhar o consumo de água e comparar os dados por período ou por safra, utilizando gráficos ou tabelas.

8. O que seria essencial para que o sistema fosse considerado útil e fácil de utilizar?

Resposta registrada/modelo:

O sistema precisa ser simples, intuitivo e acessível, principalmente porque o público-alvo é formado por pequenos agricultores que podem ter pouca familiaridade com tecnologia. O agricultor deverá conseguir acompanhar a lavoura, consultar os sensores, receber alertas e controlar a irrigação sem precisar estar fisicamente no campo. A segurança também é importante, pois cada agricultor deverá ter acesso somente aos dados e dispositivos de sua própria propriedade.